
JTASKS

Informe práctica final de programación



Proyecto final realizado por Yago Houizot López, con DNI 49712161F.
Programación III. Grupo PAI.

Universidad de Salamanca

INDICE

1. Introducción
2. Opciones de ejecución
 1. Repositorio binario
 2. Repositorio Notion
3. Menú principal
 1. Menú visualización
 - a. Ver tareas
 - b. Ver tareas con filtros
 2. Menú edición
 - a. Añadir tarea
 - b. Marcar tarea
 - c. Eliminar tarea
 - d. Editar tarea
 3. Menú exportación/importación
 1. CSV
 - a. Exportar
 - b. Importar
 2. JSON
 - a. Exportar
 - b. Importar
 4. Finalización del programa
 5. Tareas en Notion
4. Anotaciones
5. Problemáticas

1. Introducción

Este programa busca ayudar a los estudiantes con un problema muy común pero también muy normalizado, que es la *gestión de tareas*. Por ello, con este programa el estudiante tendrá la posibilidad de llevar un registro de sus tareas, podrá ir añadiendo, quitando... Todo lo que puede hacer el programa se explicará a lo largo del informe, y no sólo el qué, sino el cómo.

Este programa está escrito en java, el cuál es un lenguaje orientado a objetos, ideal para la gestión de las tareas. El proyecto en su integridad permite también hacer un repaso de todas las bases del lenguaje como puede ser la organización de los ficheros, o distintas propiedades y características fundamentales.

El programa permitirá utilizar dos métodos de guardado de las tareas, el binario y Notion:

- El **binario** mediante un archivo llamado **tasks.bin** que se debe encontrar en el *home* del usuario. Los datos se cargarán del archivo al iniciar el programa, y los actualizará con los cambios efectuados al finalizar.
- **Notion** es una herramienta digital de productividad y gestión. Mediante su *API* y el *ID* de la data base de la página creada, podemos ir actualizando nuestras tareas directamente en la nube. A estos datos podremos acceder en cualquier momento desde un dispositivo conectado a internet.

El programa también está abierto gracias a su estructura a futuras modificaciones o mejoras, sobre todo en la vista e interacción con el usuario, las cuales en este se limitan a interactuar con el usuario por consola.

2. Ejecución

El programa se encuentra en un archivo *.jar* ejecutable para facilitar su distribución y ejecución. Este contiene todos los archivos necesarios para el correcto funcionamiento del programa: *clases, bibliotecas, código...*

Para la ejecución y utilización del programa, se podrá ejecutar de maneras distintas dependiendo del repositorio que desee utilizar.

2.1 Repositorio binario

El repositorio binario será el utilizado por defecto si no se especifica ninguno en específico. La ejecución es la siguiente:

```
java -jar app.jar
```

En el caso en el que se quiera ejecutar especificando que desea usar el binario solo habrá que añadir `--repository bin`. Quedaría de la siguiente manera:

```
java -jar app.jar --repository bin
```

2.2 Repositorio Notion

En este caso para usar el repositorio de Notion, se deberán pasar como argumentos más datos como se puede observar en el siguiente prototipo de llamada:

```
java -jar app.jar --repository notion "API_KEY" "DATABASE_ID"
```

Se debe pasar el código secreto de integración interna que se encuentra en la integración que use, y el id del database que se puede observar en el enlace de la página que haya creado con la integración. Este se encuentra entre `notion.so/` y `¿v=`. En caso de que indique alguna de las dos erróneamente, se terminará el programa indicándoselo.

2.3 Ejemplos

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o1er_cuatrí\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar  
CLI VIEW  
Pulse enter para continuar
```

En este ejemplo se ejecuta *por defecto* como repositorio binario.

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o1er_cuatrí\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar --repository bin  
CLI VIEW  
Pulse enter para continuar
```

Este caso sería el mismo que el anterior, pero *especificándolo* en la llamada.

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o\1er_cuatri\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar --repository  
notion 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 156eaa697d2d80a5bf15cf70ff5d4e9d  
CLI VIEW  
Pulse enter para continuar
```

Y en este último ejecutar el programa como un *Notion repository*.

Ahora se enseñarán ejecuciones erróneas y su salida.

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o\1er_cuatri\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar --repository  
Error al inicializar repositorio: Index 1 out of bounds for length 1
```

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o\1er_cuatri\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar --repository  
notion 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  
Error al inicializar repositorio: Debe especificar el token y el id de la base de datos
```

```
PS C:\Users\yagoh\OneDrive\Escritorio\UNI\INFOR\2o\1er_cuatri\ProgramaciónIII\PracticaFinal\Proyecto> java -jar app.jar --repository  
notion 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 987435745ihjg8fdghj5j89  
CLI VIEW  
Error: Error al cargar tareas desde Notion. Asegurese de que el ID y el API sean correctos  
Quiere ver el StackTrace (y,n) ?
```

3. Menú principal

Después de hacer esta primera ejecución, aparecerá por pantalla el **primer menú**. Este permite luego acceder al menú de visualización, al de edición de tareas, al de importación/exportación o salir del programa. Este será idéntico tanto para el binario como para el notion.

```
-----JTASKS-----  
  
1. Visualizar tareas  
2. Menu de tareas  
3. Menu de exportacion/importacion  
q. Salir  
Escoja una opcion:
```

Se dan a elegir 4 opciones. En caso de seleccionar una opción no válida se volverá a pedir una opción. Un detalle a tener en cuenta es que, a lo largo del programa, cuando se vaya interactuando con el menú, se va a ir limpiando la consola para mantener la terminal ordenada y limpia.

3.1 Menú visualización

Al elegir la primera opción, veremos el siguiente menú que nos permitirá utilizar las funciones relacionadas con la impresión de las tareas.

```
-----VIEWER-----
1. Ver tareas
2. Ver tareas sin completar por prioridad
q. Salir
Escoja una opcion: █
```

Las dos opciones que nos dará serán:

1ª. **Ver todas las tareas** sin ningún filtro ni ordenación.

```
-----VIEWER-----
1. Ver tareas
2. Ver tareas sin completar por prioridad
q. Salir
Escoja una opcion: 1
-----TAREAS-----
ID | Nombre | Contenido | Fecha | P | Durac | Comp |
-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
123 | Programacion III | Proyecto final tareas | 2024-12-11 | 5 | 1200 | false |
124 | SS00I | Proyecto procesos | 2024-11-30 | 3 | 1000 | true |
125 | EDyA | Trabajo final | 2025-01-14 | 1 | 200 | false |
-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
Pulse enter para continuar █
```

2ª. **Ver las tareas filtradas**, es decir, que no han sido completadas en orden de prioridad de forma descendente, es decir, las más prioritarias primero.

```
-----VIEWER-----
1. Ver tareas
2. Ver tareas sin completar por prioridad
q. Salir
Escoja una opcion: 2
-----TAREAS-----
ID | Nombre | Contenido | Fecha | P | Durac | Comp |
-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
123 | Programacion III | Proyecto final tareas | 2024-12-11 | 5 | 1200 | false |
125 | EDyA | Trabajo final | 2025-01-14 | 1 | 200 | false |
-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|
Pulse enter para continuar █
```

Por último, la selección de salir con la *q* que permitirá *volver al menú principal* para poder seguir interactuando con el programa.

3.2 Menú edición

En este menú se realizarán todas las ediciones y creaciones de las tareas.

```
-----EDITOR-----  
  
1. Agregar tarea  
2. Marcar tarea como completada  
3. Eliminar tarea  
4. Editar tarea  
q. Salir  
Escoja una opcion: █
```

Se dan las siguientes opciones al usuario:

```
-----EDITOR-----  
1. Agregar tarea  
2. Marcar tarea como completada  
3. Eliminar tarea  
4. Editar tarea  
q. Salir  
Escoja una opcion: 1  
Agregar tarea  
Id del trabajo: 126  
Nombre: SyS  
Contenido: Prácticas MatLab  
Fecha (yyyy-MM-dd): 2024-12-5  
Error de formato de fecha  
Formato correcto: yyyy-MM-dd  
Fecha (yyyy-MM-dd): 2024-12-05  
Prioridad: (0 <= numero <= 5)2  
Duracion: 120  
Task added  
Pulse enter para continuar █
```

1ª. **Agregar tarea:** da la posibilidad de crear nuevas tareas y que se guarden en la lista. Se deberán respetar los tipos de datos, y en caso de no hacerlo, el programa dará un aviso por pantalla volviendo a pedirlo. El identificador no podrá existir previamente.

Como podemos observar en el ejemplo se escribió incorrectamente la fecha y nos la pidió de nuevo. En caso de añadirse correctamente se imprimirá “Task added”, sino se imprimirá un mensaje de error.

```
-----EDITOR-----  
1. Agregar tarea  
2. Marcar tarea como completada  
3. Eliminar tarea  
4. Editar tarea  
q. Salir  
Escoja una opcion: 2  
Marcar tarea como completada  
Id del trabajo: 126  
Completada: (y,n) ? y  
Tarea editada con exito.  
Pulse enter para continuar █
```

2ª. **Marcar tarea como completada:** función que permite, como su propio nombre indica, marcar como completada una tarea.

Usando el ejemplo anterior, podemos observar con el mensaje que ha sido editada correctamente.

```
-----EDITOR-----  
1. Agregar tarea  
2. Marcar tarea como completada  
3. Eliminar tarea  
4. Editar tarea  
q. Salir  
Escoja una opcion: 3  
Eliminar tarea  
Id del trabajo: 124  
Tarea eliminada con exito.  
Pulse enter para continuar █
```

3ª. **Eliminar tarea:** elimina tarea con el identificador de la tarea.

En este caso eliminamos la tarea con id 124, y tenemos al igual que en los otros ejemplos una confirmación de que la eliminación ha sido exitosa.

```

-----EDITOR-----
1. Agregar tarea
2. Marcar tarea como completada
3. Eliminar tarea
4. Editar tarea
q. Salir
Escoja una opcion: 4
Editar tarea
Se marcará entre parentesis para cada opcion, con el que no modificar ese ambito de la tarea.
Id del trabajo a editar: 125
Nombre('/'): /
Contenido('/'): Trabajo final LE
Fecha formato yyyy-MM-dd ('/'): 2025-01-15
Prioridad (<0): -1
Duracion (<0): 250
Está completada la tarea (y,n) ? n
Tarea editada con éxito.
Pulse enter para continuar

```

4ª. **Editar tarea**: nos permite modificar una tarea, excepto su identificador. También se tiene de opción de modificarla parcialmente, utilizando los comandos dados entre paréntesis.

En este ejemplo hemos editado exitosamente algunos ámbitos de la tarea: el contenido, la fecha y la duración, mientras que el resto han quedado iguales.

Por último, la opción *q* que al igual que antes permite al usuario volver al menú principal.

Para hacer comprobaciones de cómo ha quedado la lista de tareas después de estos cambios, utilizamos la impresión de las listas:

```

-----VIEWER-----
1. Ver tareas
2. Ver tareas sin completar por prioridad
q. Salir
Escoja una opcion: 1
|-----|
|                                     TAREAS                                     |
|-----|
| ID | Nombre | Contenido | Fecha | P | Durac | Comp |
|-----|
| 123 | Programacion III | Proyecto final tareas | 2024-12-11 | 5 | 1200 | false |
| 125 | EDyA | Trabajo final LE | 2025-01-15 | 1 | 250 | false |
| 126 | Sys | Pr cticas MatLab | 2024-12-05 | 2 | 120 | true |
|-----|
Pulse enter para continuar

```

3.3 Menú exportación/importación

Al elegir el menú de exportación e importación, lo primero que nos pedirá el programa será elegir con qué tipo de fichero deseamos trabajar: **CSV** o **JSON**.

```

-----JTASKS-----
1. Visualizar tareas
2. Menu de tareas
3. Menu de exportacion/importacion
q. Salir
Escoja una opcion: 3
Seleccione la opcion de exportacion: 1.CSV 2.JSON
Escoja una opcion:

```


El menú será el mismo tanto para el JSON como para el CSV, sin embargo, en uno se importará y exportará un fichero llamado **output.json**, y el otro **output.csv**. Ambos encontrándose en el escritorio del usuario. El menú es el siguiente:

```
-----EXPORT/IMPORT-----
1. Exportar tareas
2. Importar tareas
q. Salir
Escoja una opcion: █
```

El menú nos da dos posibilidades:

1ª. Exportar tareas: exportar todas las tareas al fichero anteriormente mencionado, dependiendo del tipo de fichero seleccionado. Si este archivo no existe, lo crea.

```
-----EXPORT/IMPORT-----
1. Exportar tareas
2. Importar tareas
q. Salir
Escoja una opcion: 1
Exportacion completada correctamente
Pulse enter para continuar █
```

2ª. Importar tareas: importa las tareas del archivo al programa, sin embargo, en este caso si no existe el archivo nos devolverá un mensaje de error.

```
-----EXPORT/IMPORT-----
1. Exportar tareas
2. Importar tareas
q. Salir
Escoja una opcion: 2
Importacion completada correctamente.
Pulse enter para continuar █
```

En las siguientes imágenes se mostrarán los datos que han quedado en los ficheros exportados.

CSV

```
126,SyS,Pr cticas MatLab,2024-12-05,2,120,true
123,Programacion III,Proyecto final tareas,2024-12-11,5,1200,false
125,EDyA,Trabajo final LE,2025-01-15,1,250,false
```

JSON

```
[{"id":126,"name":"Sys","content":"Pr cticas MatLab","date":"2024-12-05","priority":2,"estimatedDuration":120,"completed":true}, {"id":123,"name":"Programacion III","content":"Proyecto final tareas","date":"2024-12-11","priority":5,"estimatedDuration":1200,"completed":false}, {"id":125,"name":"EDyA","content":"Trabajo final LE","date":"2025-01-15","priority":1,"estimatedDuration":250,"completed":false}]
```

Y como siempre la opción de vuelta al menú principal.

3.4 Finalización del programa

Para finalizar el programa, solo deberá seleccionar la *q* en el menú principal. Este tendrá una distinta función dependiendo del repositorio escogido.

Para el **binario**, todos los datos se guardarán al final cuando se seleccione esta opción, en el fichero mencionado anteriormente, *data.bin*. Se ha decidió solo hacer la actualización al final, ya que si por algún casual el usuario se equivoca y desea guardar las tareas iniciales solo debe terminar el programa, con por ejemplo `ctrl + c`. También evita que cada vez que se cambie algún detalle, esté sobrescribiendo el archivo. En caso de falla al actualizar los datos devolverá un error.

Para el **Notion**, ya que el repositorio está conectado a la nube, las tareas ya se han ido guardando automáticamente. Aún así el programa recorre todas las tareas guardadas en notion comprobando que estén todas las del programa. Si alguna por algún casual no está la añade.

```
Escoja una opcion: q
Saliendo del programa...
;)
```

La salida por pantalla, exceptuando errores es la misma para ambas.

3.5 Tareas en Notion

Programacion III						
Tabla +						
Id	Identifier	TaskTitle	Content	Date	# Priority	# EstimatedDuration
125		EDyA	Trabajo final LE	15 de enero de 2025	1	250
123		Programacion III	Proyecto final tareas	11 de diciembre de 2024	5	1200
126		Sys	Pr cticas MatLab	5 de diciembre de 2024	2	120

4. Anotaciones

A continuación, presentaré un par de observaciones y reflexiones que he tenido a lo largo del proyecto.

Lo primero, saqué de stackoverflow la función con la cuál desde el programa borrar el contenido de la consola.

Encontré complicaciones con la importación de la variable `date` de tipo `LocalDate`, por lo que creé un segundo constructor que lo trataba como `String` para que lo leyese sin problemas. Como error daba que no se podía acceder a este.

El trabajo está pensado para poder manejar cualquier tipo de error, tanto por parte del usuario como del propio programa. Se ha buscado conseguir esta robustez, respetando la estructura MVC, mediante el uso de excepciones personalizadas, y el `throw` por parte de las funciones a lo largo de todo el proyecto. También pensé que sería interesante dar la posibilidad al usuario de ver la `StackTrace` de los errores que ocurran a lo largo de la ejecución, para que pueda buscar entenderlo y solucionarlo sin terminar la ejecución de este.

5. Problemáticas

A vista de futuro, creo que sería bastante optimizable la propagación de estas excepciones tanto por claridad como por específica. Este puede mejorar la experiencia por parte del usuario, al igual que sus interacciones.

Se podrían implementar más funciones para interactuar con el repositorio, como crear un calendario con todas las tareas, o poder tener más de una página creada, por ejemplo, en Notion. Esto permitiría al usuario organizar sus tareas por ámbitos o áreas. La idea de implementar comandos por voz o la ejecución que pasa argumentos creo que también serían favorables para el usuario.

Este programa también se podría agrandar, no solo para tareas, sino para otras necesidades, como puede ser una gestión de reuniones o seminarios, añadidos al calendario mencionado anteriormente.